

Thème 1 — Nombre d'oxydation • Niveau Facile

Exercice 1 — corps simples et ions monoatomiques

Donne le nombre d'oxydation de l'élément indiqué dans chaque cas.

- a) l'oxygène dans le dioxygène O_2
- b) le fer métallique Fe
- c) l'ion calcium Ca^{2+}
- d) l'ion chlorure Cl^-
- e) l'ion aluminium Al^{3+}

Exercice 2 — les exceptions de O et de H

Détermine le nombre d'oxydation de l'atome indiqué.

- a) l'oxygène dans l'eau H_2O
- b) l'oxygène dans le peroxyde d'hydrogène H_2O_2
- c) l'hydrogène dans le chlorure d'hydrogène HCl
- d) l'hydrogène dans l'hydrure de sodium NaH

Exercice 3 — atome central d'une molécule neutre

Détermine le nombre d'oxydation de l'atome indiqué.

- a) le soufre dans H_2S
- b) le soufre dans SO_2
- c) l'azote dans l'ammoniac NH_3
- d) le carbone dans le méthane CH_4

Exercice 4 — atome au sein d'un ion polyatomique

Détermine le nombre d'oxydation de l'atome indiqué.

- a) le soufre dans le sulfate SO_4^{2-}
- b) l'azote dans le nitrate NO_3^-
- c) le manganèse dans le permanganate MnO_4^-
- d) le chrome dans le dichromate $Cr_2O_7^{2-}$

Exercice 5 — oxydation ou réduction ?

Pour chaque transformation d'un atome, calcule la variation de nombre d'oxydation, puis indique s'il s'agit d'une **oxydation** ou d'une **réduction**, et si l'atome **perd** ou **capte** des électrons.

- a) $Fe \longrightarrow Fe^{2+}$
- b) $Cl_2 \longrightarrow 2Cl^-$
- c) $Cu^{2+} \longrightarrow Cu$
- d) le soufre passant de H_2S à SO_2